Cheatsheet Netzwerk-Grundlagen

Zum Daneben-Legen: Modelle, Adressen, Subnetting mit Rechenweg, Protokolle, Geräte, Kabel, Befehle und Fehlersuche. **So nutzt du es:** Erst die fette Kernzeile jedes Abschnitts lesen, dann die Details. **Merke** = Eselsbrücke, **Falle** = typischer Denkfehler.

OSI-Modell und TCP/IP

Kap. 3

Jede Schicht hat eine Aufgabe und verlässt sich auf die darunter. So suchst du Fehler Schicht für Schicht.

Nr.	OSI-Schicht	Einheit	Beispiele, Geräte	TCP/IP
7	Anwendung	Daten	HTTP, DNS, SSH, SMTP	Anwendung
6	Darstellung	Daten	TLS, JSON, JPEG	
5	Sitzung	Daten	Sitzungen auf- und abbauen	
4	Transport	Segment	TCP, UDP, Ports · Firewall	Transport
3	Vermittlung	Paket	IP, ICMP · Router	Internet
2	Sicherung	Frame	Ethernet, MAC, VLAN · Switch, AP	Netzzugang
1	Bitübertragung	Bits	Kabel, Funk · Hub	

Senden: Kapselung von oben nach unten (Daten → Segment → Paket → Frame → Bits). Empfangen: umgekehrt.

> **Merke:** Von 7 nach 1: „Alle Deutschen Studenten Trinken Verdammt Selten Bier“.

Ethernet, MAC und Switch

Kap. 4

Im lokalen Netz zählt die MAC-Adresse. Der Switch merkt sich, welches Gerät an welchem Port hängt.

- Frame: Ziel-MAC (6 B) · Quell-MAC (6 B) · Typ (2 B, 0x0800 = IPv4) · Daten 46–1500 B · Prüfsumme FCS (4 B)
- MAC: 48 Bit, hex, z. B. 00:1A:2B:3C:4D:5E · die ersten 24 Bit = Hersteller (OUI) · Broadcast FF:FF:FF:FF:FF:FF
- Switch lernt aus der Quell-MAC, leitet nach der Ziel-MAC weiter · Unbekanntes und Broadcasts flutet er
- ARP: „Wer hat IP x?“ per Broadcast, Antwort mit MAC per Unicast · nur im eigenen Subnetz, für fremde Netze fragt der PC nach der MAC des Gateways
- MTU Standard 1500 Byte

IPv4

Kap. 5

Die IP-Adresse ist die Anschrift: Netzanteil wie die Straße, Hostanteil wie die Hausnummer. Die Maske zieht die Grenze.

- 32 Bit = 4 Oktette, z. B. 192.168.10.25
- Wichtig im Header: Quell- und Ziel-IP, TTL (pro Router −1, bei 0 verworfen), Protokoll (6 = TCP, 17 = UDP, 1 = ICMP)
- Privat (RFC 1918): 10.0.0.0/8 · 172.16.0.0/12 (172.16 bis 172.31) · 192.168.0.0/16
- Loopback 127.0.0.0/8 · APIPA 169.254.0.0/16 (kein DHCP) · Default-Route 0.0.0.0/0
- Klassen (historisch): A 1–126 · B 128–191 · C 192–223 · D 224–239 Multicast · E 240+ reserviert
- Unicast = an einen · Broadcast = an alle im Subnetz · Multicast = an eine Gruppe

> **Falle:** 172.40.1.1 ist nicht privat. Der private 172er-Bereich endet bei 172.31.

Subnetting: Rechenweg

Kap. 6

Immer derselbe Weg: Blockgröße bestimmen, Block suchen, Broadcast ablesen.

Aufgabe: 192.168.1.130/26 → Netz, Broadcast, Hosts

1. /26 → 2 Bit im 4. Oktett → Maske .192
2. Blockgröße = 256 − 192 = 64 → Netze bei 0, 64, 128, 192
3. 130 liegt im Block ab 128 → Netz 192.168.1.128
4. Broadcast = nächstes Netz − 1 = 192.168.1.191
5. Hosts .129 bis .190 = 62

Präfix	Maske	Hosts	Block
/20	255.255.240.0	4 094	16 (3. Oktett)
/22	255.255.252.0	1 022	4 (3. Oktett)
/23	255.255.254.0	510	2 (3. Oktett)
/24	255.255.255.0	254	256
/25	….128	126	128
/26	….192	62	64
/27	….224	30	32
/28	….240	14	16
/29	….248	6	8
/30	….252	2	4

- VLSM: größte Subnetze zuerst, jedes im kleinsten Block, der Hosts + 2 fasst, das nächste direkt hinter dem Broadcast. Beispiel 192.168.1.0/24: 100 Hosts → .0/25, 50 → .128/26, 20 → .192/27, Router-Link → .224/30
- Im selben Netz? Beide Adressen mit der Maske verknüpfen (UND) und das Ergebnis vergleichen

> **Merke:** Hosts = 2^Hostbits − 2. Maskenwerte: 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255.

IPv6

Kap. 5

128 Bit in Hex. Kein Broadcast, kein ARP, dafür Neighbor Discovery.

- Kürzen: führende Nullen weg, einmal `::` für die längste Nullfolge: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 = 2001:db8::1
- Typische Subnetzgröße /64
- Global 2000::/3 · Link-Local FE80::/10 · ULA FC00::/7 · Multicast FF00::/8 · Loopback ::1
- Adressvergabe: SLAAC (Router Advertisement), DHCPv6 oder von Hand

Router und Routing

Kap. 7

Der Router schaut auf die Ziel-IP und wählt in seiner Tabelle die genaueste passende Route.

- Erst längstes Präfix, dann kleinste Administrative Distanz: Connected 0 · Static 1 · EIGRP 90 · OSPF 110 · RIP 120
- Statisch = von Hand, passt sich nicht an · Dynamisch = OSPF, EIGRP, BGP
- Default-Route 0.0.0.0/0 = „alles andere zum Provider“

> **Falle:** Ein Ping geht hin, aber keine Antwort kommt zurück? Dann fehlt oft die Rückroute.

TCP und UDP

Kap. 8

Die IP-Adresse findet den Rechner, der Port das Programm. TCP ist zuverlässig, UDP schnell.

	TCP	UDP
Verbindung	ja: SYN → SYN/ACK → ACK	nein
Zuverlässig	Bestätigung, Wiederholung, Reihenfolge	nein
Flusskontrolle	Window	keine
Header	20 Byte	8 Byte
Typisch	Web, Mail, SSH, Dateien	DNS, DHCP, VoIP, Streaming, NTP

- Ende: FIN/ACK in beide Richtungen, RST = sofortiger Abbruch
- Ports: 0–1023 well-known · 1024–49151 registriert · 49152–65535 dynamisch (Quellports der Clients)

Wichtige Ports

Kap. 8

20/21 FTP	22 SSH	23 Telnet
25 SMTP	53 DNS	67/68 DHCP
69 TFTP	80 HTTP	110 POP3
123 NTP	143 IMAP	161/162 SNMP
389 LDAP	443 HTTPS	445 SMB
514 Syslog	993 IMAPS	3389 RDP
49 TACACS+	1812 RADIUS	8080 HTTP-Alt

> **Merke:** Unverschlüsselt → sicher: Telnet → SSH · HTTP → HTTPS · FTP → SFTP · SNMPv2 → SNMPv3.

DNS, DHCP, NAT

Kap. 8

- **DNS** übersetzt Namen in IPs (UDP 53, große Antworten TCP) · Records: A (IPv4), AAAA (IPv6), CNAME (Alias), MX (Mail), NS (zuständiger Server), PTR (rückwärts), TXT
- **DHCP** (DORA): Discover (Broadcast) → Offer → Request → Ack · vergibt IP, Maske, Gateway, DNS, Lease-Zeit · über Router hinweg per Relay (`ip helper-address`)
- **NAT** tauscht private gegen öffentliche Adressen · PAT (Overload) teilt eine öffentliche IP für viele Geräte, unterschieden über Ports
- **Default Gateway** = Router-Adresse für alle Ziele außerhalb des eigenen Subnetzes

Ping-Ergebnisse und ICMP

Kap. 11

Reply	Ziel erreichbar
Request timed out	Ziel aus, Route fehlt oder ICMP blockiert
Destination host unreachable	kein Weg bekannt oder ARP scheitert
TTL expired	Schleife oder zu viele Hops (traceroute nutzt das)

ICMP-Typen: 0 Echo-Reply · 3 Unreachable · 8 Echo-Request · 11 Time Exceeded

Geräte im Überblick

Kap. 2

Switch = innerhalb eines Netzes, Router = zwischen Netzen.

Hub	L1, wiederholt an alle Ports, eine Kollisionsdomäne
Switch	L2, lernt MACs, jeder Port eigene Kollisionsdomäne
Router	L3, verbindet Netze, trennt Broadcast-Domänen
L3-Switch	Switch mit Routing zwischen VLANs (SVI)
Firewall	filtert nach Adresse, Port, Zustand, Anwendung
Access Point	bringt WLAN-Geräte ins Kabelnetz
Modem / ONT	Anschluss an den Provider (DSL, Kabel, Glasfaser)

Kabel und Standards

Kap. 2

Medium	Speed	Max. Länge
Cat5e	1 Gbit/s	100 m
Cat6 / Cat6a	1–10 Gbit/s	100 m (Cat6 bei 10G ca. 55 m)
Multimode-Glasfaser	10 Gbit/s und mehr	ca. 300–550 m
Singlemode-Glasfaser	10 Gbit/s und mehr	10 km und mehr

- Straight-Through zwischen verschiedenen Geräten, Crossover zwischen gleichen · Auto-MDIX erkennt es meist selbst
- PoE: 802.3af 15,4 W · 802.3at 30 W · 802.3bt bis 60/90 W
- Vollduplex = gleichzeitig senden und empfangen · Halbduplex = abwechselnd · Mismatch → Fehler und langsam

WLAN

Kap. 9

Alle Geräte teilen sich die Luft. Kanäle und Verschlüsselung entscheiden über Tempo und Sicherheit.

- 2,4 GHz: weite Reichweite, voll, nur Kanäle 1, 6, 11 ohne Überlappung · 5 GHz: schneller, mehr Kanäle · 6 GHz: nur Wi-Fi 6E/7
- 802.11n = Wi-Fi 4 · ac = Wi-Fi 5 · ax = Wi-Fi 6 · be = Wi-Fi 7
- SSID = Netzname · BSSID = MAC des AP · Roaming zwischen APs mit gleicher SSID
- WPA2 (AES) oder WPA3 · Personal = Passwort, Enterprise = 802.1X mit RADIUS · WEP und WPA nie

Switching: VLAN, Trunk, STP

Kap. 4 · Ausblick

- VLAN = logisches Netz auf demselben Switch, eigene Broadcast-Domäne · Zugang per Access-Port
- Trunk trägt mehrere VLANs mit 802.1Q-Tag (4 Byte), das Native VLAN ohne Tag
- Zwischen VLANs braucht es Routing (Router-on-a-Stick oder L3-Switch)
- STP verhindert Schleifen, indem es redundante Ports blockiert · Root Bridge = kleinste Bridge-ID
- EtherChannel bündelt Links zu einem logischen (LACP)

Sicherheit

Kap. 10

Mehrere Schutzschichten, und der Mensch ist die wichtigste.

- CIA: Vertraulichkeit · Integrität · Verfügbarkeit
- Firewall filtert · IDS meldet · IPS blockiert · VPN = verschlüsselter Tunnel · Segmentierung mit VLAN und ACL
- Angriffe: Phishing, Brute Force, Man-in-the-Middle, DoS/DDoS, ARP-Spoofing
- Gegenmittel: Updates, starke Passwörter mit MFA, SSH statt Telnet, ungenutzte Ports aus, minimale Rechte, Backups nach 3-2-1
- AAA: wer bist du (Authentication) · was darfst du (Authorization) · was hast du getan (Accounting)

Befehle: Windows und Linux

Kap. 11

Zweck	Windows	Linux / macOS
IP-Konfiguration	`ipconfig /all`	`ip addr`
DHCP erneuern	`ipconfig /release`, `/renew`	`dhclient`
Erreichbarkeit	`ping`	`ping`
Weg verfolgen	`tracert`	`traceroute`
DNS	`nslookup`	`dig`
ARP-Tabelle	`arp -a`	`ip neigh`
Offene Ports	`netstat -an`	`ss -tuln`
Routen	`route print`	`ip route`
DNS-Cache leeren	`ipconfig /flushdns`	je nach System

Fehlersuche Schritt für Schritt

Kap. 11

Von unten nach oben, von nah nach fern. Der erste Test, der scheitert, zeigt die Stelle.

`ping 127.0.0.1`	Netzwerk-Stack in Ordnung?
`ping eigene IP`	eigene Adresse richtig eingerichtet?
`ping Gateway`	lokales Netz in Ordnung?
`ping 8.8.8.8`	Weg ins Internet in Ordnung?
`ping www.example.com`	DNS in Ordnung?

Symptom	Wahrscheinliche Ursache
IP 169.254.x.x	DHCP nicht erreichbar
Gateway geht, 8.8.8.8 nicht	Default-Route, NAT oder Provider
8.8.8.8 geht, Namen nicht	DNS-Server falsch oder down
Nur das eigene Subnetz geht	Gateway falsch oder fehlt
Nur manche Hosts im Subnetz	falsche Maske, VLAN oder doppelte IP
Link leuchtet nicht	Kabel, Port aus, Gegenseite aus
Langsam, viele Fehler	Duplex-Mismatch, defektes Kabel
Ping hin, keine Antwort	Rückroute fehlt oder Firewall
Seite lädt nicht, Ping geht	Port blockiert oder Dienst aus

Cisco-CLI

Kap. 12

Modus für Modus: erst `enable`, dann `configure terminal`. Speichern nicht vergessen.

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end
R1# copy running-config startup-config
```

- `?` zeigt die möglichen Befehle · Tab ergänzt · `no` vor einem Befehl macht ihn rückgängig
- running-config = aktiv im RAM · startup-config = wird beim Start geladen
- `show ip interface brief` · `show interfaces` · `show running-config` · `show ip route` · `show vlan brief` · `show mac address-table` · `show version`
- Status: up/up = ok · up/down = Layer-2-Problem · down/down = Kabel oder Gegenseite · administratively down = `shutdown` gesetzt

Zahlen zum Merken

alle

- 100 m Kupfer · 1500 Byte MTU · 48 Bit MAC · 32 Bit IPv4 · 128 Bit IPv6
- TTL meist 64 (Linux) oder 128 (Windows)
- HTTP-Status: 200 OK · 301 Umleitung · 403 verboten · 404 nicht gefunden · 500 Serverfehler
- Eine Kollisionsdomäne je Switch-Port, eine Broadcast-Domäne je VLAN